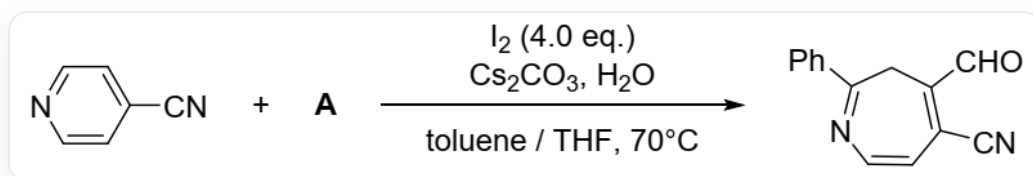


题目

人们利用以下反应构建了氮杂七元环系：



在甲苯、THF混合溶剂，70摄氏度下，N#CC1=CC=NC=C1和**A**与Cs2CO3、H2O和4当量碘反应得到O=CC1=C(C#N)C=CN=C(C2=CC=CC=C2)C1

机理研究表明，反应经历关键中间体 $\mathbf{X}^+$ (C14H12IN2)；反应即使不加入CsCO3和H2O也可以分离得到 $\mathbf{X}^+$ 的盐。 $\mathbf{X}^+$ 在以上反应条件下继续与I2反应生成最终产物。

选择以下选项中正确的一项：

A. 其他选项均不正确

B. **A**的分子量约为92

C. **A**的不饱和度为4

D. $\mathbf{X}^+$ 中仅有1个六元环

E. $\mathbf{X}^+$ 得到产物还需消耗1分子碘和4分子碳酸铯（视为一元碱）

F. 若想要在相同条件下得到COC(=O)C1=CN=C(CC(=C1)C=O)C2=CC=C3C=CC=CC3=C2，需要的两种反应物为O=C(OC)C1=CC=NC=C1和C=CC1=CC2=CC=CC=C2C=C1

答案

正确答案: **E**

详细解析

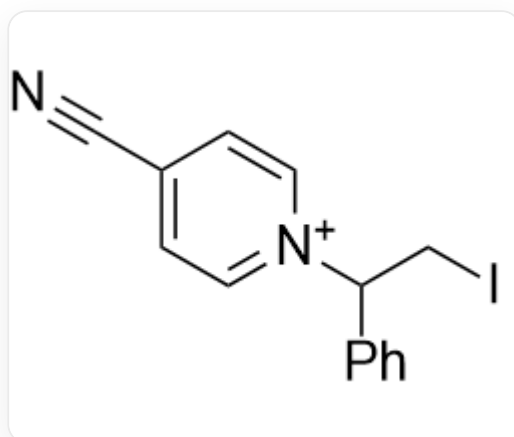
$\mathbf{X}^+$ 比 N#CC1=CC=NC=C1 多出 C_8H_8 并含一个碘, 故 **A** 的分子式应为 C_8H_8 。最合理的 C_8H_8 烯烃就是苯乙烯。因此 **A** 的分子量为104且不饱和度为5。

CHECKPOINT

2 PTS

A 的分子式应为 C_8H_8 , 分子量为104且不饱和度为5, 选项BC错误

A 中的双键与碘反应后, 被 N#CC1=CC=NC=C1 亲核进攻, 得到 $\mathbf{X}^+$: `ICC(C1=CC=CC=C1)[N+]2=CC=C(C#N)C=C2`, 有两个六元环。



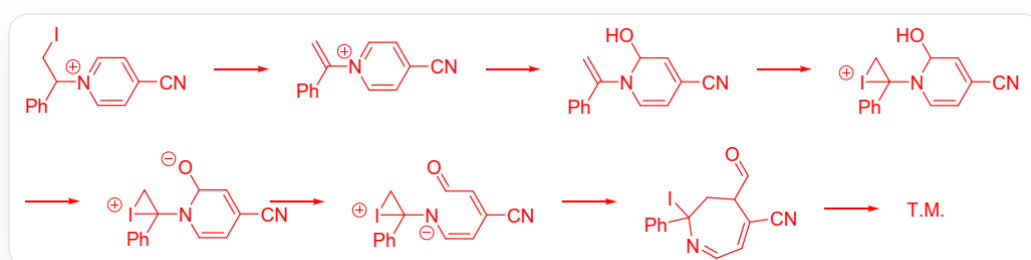
`ICC(C1=CC=CC=C1)[N+]2=CC=C(C#N)C=C2`

CHECKPOINT

1 PTS

$\mathbf{X}^+$ 的结构为 ICC(C1=CC=CC=C1)[N+]2=CC=C(C#N)C=C2，有两个六元环，选项D错误

从 $\mathbf{X}^+$ 得到产物的机理为：



首先碳酸铯作为碱，消除 $\mathbf{X}^+$ 中的 HI ，产生双键：C=C(C1=CC=CC=C1)[N+]2=CC=C(C#N)C=C2，随后水分子进攻，离去质子产生羟基：C=C(N1C=CC(C#N)=CC1O)C2=CC=CC=C2，新产生的双键被一分子新的碘进攻：N#CC1=CC(O)N(C2(C3=CC=CC=C3)C[I+]2)C=C1，新产生羟基的氢被碱拔去：N#CC1=CC([O-])N(C2(C3=CC=CC=C3)C[I+]2)C=C1，随后六元环开环：N#CC(/C=C\[N-]C1(C2=CC=CC=C2)C[I+]1)=C/C=O，氮上的负电荷沿共轭双键进攻打开碘三元环产生七元环：N#CC1=CC=NC(I)(C2=CC=CC=C2)CC1C=O，最后碱拔去酸性最强的醛基 α 氢，离去碘原子得到产物

根据机理可知，共消耗一分子碘且需消耗4个质子，每分子碳酸铯可中和1个质子（碳酸氢铯碱性不足），则还需消耗1分子碘和4分子碱。

CHECKPOINT

1 PTS

$\mathbf{X}^+$ 得到产物还需消耗1分子碘和4分子碱，选项E正确

结合机理可知，烯烃所带的芳基位于2号位，新产生的醛基位于4号位，原先吡啶的两个2号位分别为七元环的7号位和醛基碳，吡啶的两个3号位分别为七元环的6号位和4号位，吡啶的4号位为七元环的5号位。COC(=O)C1=CN=C(CC(=C1)C=O)C2=CC=C3C=CC=CC3=C2的芳基为萘基，则对应反应中的烯烃为

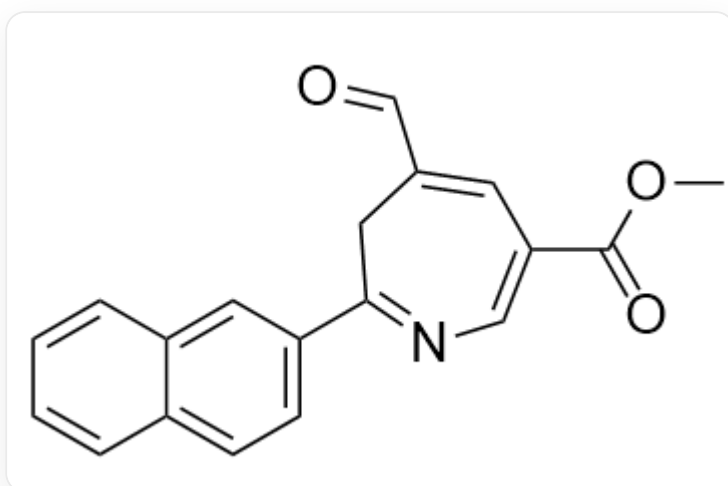
`C=CC1=CC2=CC=CC=C2C=C1`; 其中的取代基甲酯基位于七元环6号位，对应原先吡啶的3号位，吡啶衍生物为`O=C(OC)C1=CC=CN=C1`。

CHECKPOINT

1 PTS

两种反应物分别为`C=CC1=CC2=CC=CC=C2C=C1`和`O=C(OC)C1=CC=CN=C1`，选项F错误

`COC(=O)C1=CN=C(CC(=C1)C=O)C2=CC=C3C=CC=CC3=C2`的结构为：



`COC(=O)C1=CN=C(CC(=C1)C=O)C2=CC=C3C=CC=CC3=C2`